B4.2 Rozptyl na V(r) a analytické vlastnosti

pondělí 25. května 2026 9:18

B4.2 Rozptyl na sféricky symetrickém potenciálu a analytické vlastnosti

Rozklad do parciálních vln

→ použitelné pro sféricky symetrický potenciál

⇒ moment hybnosti komutuje s Hamiltoniánem, lze najít bázi $|E\ell m\rangle$

→ z invariančních principů je S-matice diagonální v této bázi:

$$\langle E'\ell' m'|\hat{S}|E\ell m\rangle = \delta(E-E')\delta_{\ell\ell'}\delta_{mm'}S_\ell(E)$$

→ $\hat{S}$ je unitární ⇒ S_ℓ lze parametrizovat

$$S_\ell = e^{2i\delta_\ell(E)} \qquad \delta_\ell \ldots \text{ fázový posun (vlastní fáze)}$$

↳ musíme ale ukázat, že to odpovídá fázovému posunu vlny oproti volnému řešení

→ stavy hybnosti lze vyjádřit v hybnostní bázi:

$$\langle\vec{p}|E\ell m\rangle = \frac{1}{\sqrt{pm}}Y_{\ell m}(\hat{p})\delta(E_p-E)$$

→ pro elementy rozptylové matice dostaneme:

$$\langle\vec{p}'|\hat{S}-\mathbb{1}|\vec{p}\rangle = \langle\vec{p}'|\hat{S}-\mathbb{1}|\sum_{\ell m}\int dE\,|E\ell m\rangle\langle E\ell m|\vec{p}\rangle$$

$$= \sum_{\ell m}\int dE\,\langle\vec{p}'|E\ell m\rangle(S_\ell(E)-1)\langle E\ell m|\vec{p}\rangle$$

$$= \sum_{\ell m}(S_\ell(E)-1)\frac{1}{mp}Y_{\ell m}(\hat{p}')Y^*_{\ell m}(\hat{p})\delta(E-E')$$

$$= \frac{1}{mp}\sum_\ell(S_\ell(E)-1)\frac{2\ell+1}{4\pi}P_\ell(\cos\vartheta)\delta(E-E')$$

$$\overset{\text{def}}{\equiv}\frac{i}{2\pi m}\delta(E'-E)f(\vec{p}'\leftarrow\vec{p})$$

$$f(\vec{p}'\leftarrow\vec{p}) = \frac{1}{2ip}\sum_\ell(2\ell+1)(S_\ell(E)-1)P_\ell(\cos\vartheta)$$

$$= \sum_\ell(2\ell+1)f_\ell(E)P_\ell(\cos\vartheta)$$

definovali jsme rozpisem S_ℓ pomocí δ_ℓ

$$f_\ell(E) = \frac{1}{p}e^{i\delta_\ell(E)}\sin\delta_\ell(E)$$

→ pro účinný průřez platí:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\vec{p}'\leftarrow\vec{p})|^2 = \sum_{\ell\ell'}(2\ell+1)(2\ell'+1)f_\ell f^*_{\ell'}P_\ell(\cos\vartheta)P_{\ell'}(\cos\vartheta)$$

↓ prointegrováním přes ϑ,φ s využitím ortogonality Legendreových polynomů

$$\int d\cos\vartheta\,P_{\ell'}(\cos\vartheta)P_\ell(\cos\vartheta) = \frac{2}{2\ell+1}\delta_{\ell\ell'}$$

$$\sigma = 4\pi\sum_\ell(2\ell+1)|f_\ell|^2 = \frac{4\pi}{p^2}\sum_\ell(2\ell+1)\sin^2\delta_\ell$$

Radiální SE a LSE

Radiální Schrödingerova rovnice

$$\hat{H} = -\frac{1}{2m}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{\hat{L}^2}{2mr^2} + V(r)$$

→ $Y_{\ell m}$ jsou vlastní stavy $\hat{L}^2$, díky jejich ortogonalitě:

$$\left[-\frac{1}{2m}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{\ell(\ell+1)}{2mr^2} + V(r)\right]R_{\ell\cancel{m}}(r) = E R_{\ell\cancel{m}}(r)$$

↳ nezávisí na m ⇐ důsledek sférické symetrie

→ přejdeme k $R_\ell(r) = \dfrac{u_\ell(r)}{r}$

$$\left[\frac{d^2}{dr^2} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - U(r) + p^2\right]u_\ell(r) = 0$$

s okrajovou podmínkou $u_\ell(0) = 0$

Volná řešení

→ řešení rovnice $\left[\frac{d^2}{dr^2} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + p^2\right]u_\ell(r) = 0$

→ dvě nezávislá řešení: Riccati funkce

$$\hat{j}_\ell(pr) = z j_\ell(z) \qquad \hat{n}_\ell(pr) = z n_\ell(z)$$

→ asymptotiky:

$$\hat{j}_\ell(pr)\xrightarrow{r\to 0}\frac{(pr)^{\ell+1}}{(2\ell+1)!!} \qquad \hat{j}_\ell(z)\xrightarrow{z\to\infty}\sin\left(z-\frac{\pi}{2}\ell\right)$$

$$\hat{n}_\ell(pr)\xrightarrow{r\to 0}\frac{(pr)^{-\ell}}{(2\ell-1)!!} \qquad \hat{n}_\ell(z)\xrightarrow{z\to\infty}\cos\left(z-\frac{\pi}{2}\ell\right)$$

→ jejich dvě nezávislé lineární kombinace: Riccati-Hankelovy fce

$$\hat{h}^\pm_\ell(z) = \hat{n}_\ell(z)\pm i\hat{j}_\ell(z)\xrightarrow{z\to\infty}e^{\pm i(z-\frac{\pi}{2}\ell)}$$

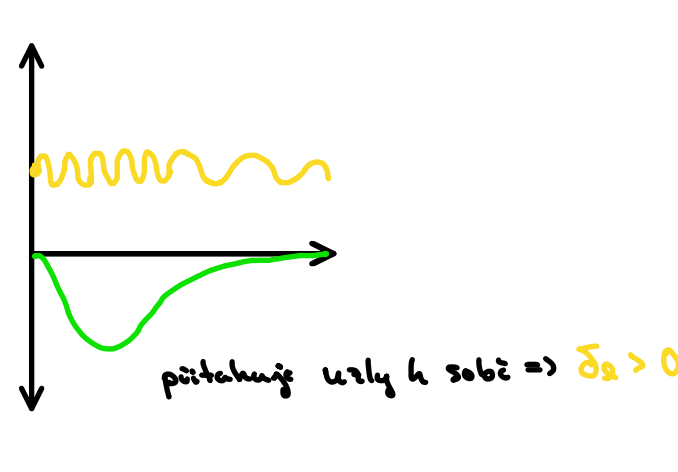
→ obecné řešení má pro $\lim\limits_{r\to\infty}r^2U(r) = 0$ asymptotiku:

$$u_\ell(r\to\infty) = A\sin\left(pr-\frac{\pi}{2}\ell\right) + B\cos\left(pr-\frac{\pi}{2}\ell\right)$$

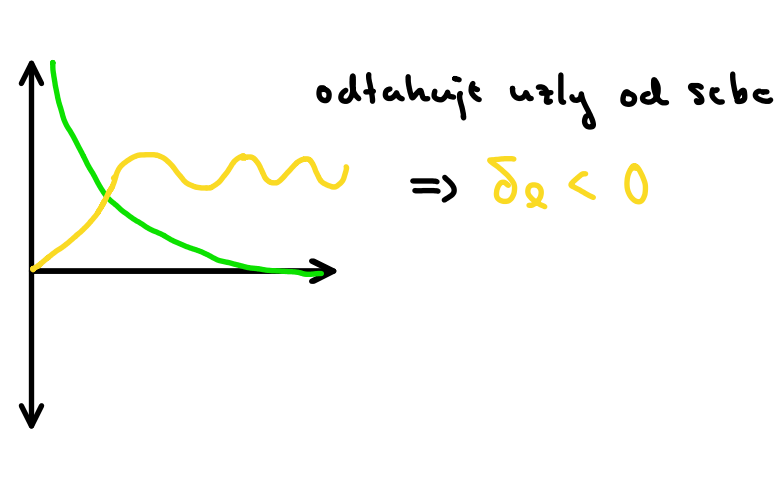
$$\underset{\text{parametrizujeme}}{\llcorner}\propto\sin\left(pr-\frac{\pi}{2}\ell+\delta_\ell(p)\right)$$

- fázový posun je definován jednoznačně až na násobky π
- pokud známe celou rozptýlenou vlnovou funkci můžeme napočítat celkovou naakumulovanou fázi spočítáním rozdílu uzlů

Přitažlivý potenciál



Odpudivý potenciál



Asymptotické chování

→ známe asymptotické chování rozptylového řešení

$$\psi^{(\pm)}_{\vec{p}}\xrightarrow{r\to\infty}\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\left[e^{i\vec{p}\cdot\vec{r}} + f(\vartheta)\frac{e^{\pm ipr}}{r}\right]$$

$$R_\ell(r)\xrightarrow{r\to\infty}\frac{1}{r}\sin\left(kr-\frac{\pi}{2}\ell+\delta_\ell\right) = \frac{1}{2ir}\left[e^{i(kr-\frac{\pi}{2}\ell+\delta_\ell)} - e^{-i(kr-\frac{\pi}{2}\ell+\delta_\ell)}\right]$$

$$\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}e^{i\vec{p}\cdot\vec{r}} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\sum_{\ell m}i^\ell\frac{\hat{j}_\ell(pr)}{pr}Y^*_{\ell m}(\hat{p})Y_{\ell m}(\hat{r}) \quad \text{rozklad rovinné vlny do harmonik}$$

→ pro $\psi^\pm_{\vec{p}} = \sum_{\ell m}a^\pm_{\ell m}(\vec{p})R_\ell(r)Y_{\ell m}(\hat{r})$ získáme porovnáním koeficientů:

$$f(\vartheta) = \frac{1}{2ip}\sum_\ell(2\ell+1)(e^{2i\delta_\ell}-1)P_\ell(\cos\vartheta) \quad \text{amplituda rozptylu je funkcí fázového posunutí vlny}$$

→ už víme, že zároveň musí platit

$$\overset{!}{=}\frac{1}{2ip}\sum_\ell(2\ell+1)(S_\ell-1)P_\ell(\cos\vartheta)$$

⇒ fázový posun vlny se rovná vlastní fázi S-matice

Lippmann-Schwingerova rovnice

→ chceme řešit LSE pro $|E\ell m+\rangle$, tedy:

$$|E\ell m+\rangle = |E\ell m\rangle + \hat{G}^{(+)}_0(E)|E\ell m+\rangle$$

→ díky sférické symetrii problému lze vyfaktorizovat zachovávající-se úhlové části $Y_{\ell m}(\hat{r})$

→ získáme tak LSE pro radiální část, kterou můžeme zapsat v integrálním tvaru:

$$u^+_\ell(r) = \hat{j}_\ell(pr) + \int_0^\infty dr'\,G^{(+)}_0(r,r')U(r')u^+_\ell(r')$$

→ radiální volná Greenova funkce má tvar:

$$G^{(+)}_0(r,r') = -\frac{1}{p}\hat{j}_\ell(pr_<)\hat{h}^+_\ell(pr_>)$$

Asymptotiky řešení LSE

$$\langle\vec{x}|\vec{p}\rangle = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\frac{1}{pr}\sum_\ell(2\ell+1)i^\ell\hat{j}_\ell(pr)P_\ell(\cos\vartheta) \leftarrow \text{volná vlna}$$

$$\langle\vec{x}|\vec{p}+\rangle = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\frac{1}{pr}\sum_\ell(2\ell+1)i^\ell u^+_\ell(pr)P_\ell(\cos\vartheta) \leftarrow \text{řešení LSE}$$

zároveň:

$$\langle\vec{x}|\vec{p}+\rangle\xrightarrow{r\to\infty}\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\left[e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} + f(p\hat{x}\leftarrow\vec{p})\frac{e^{ipr}}{r}\right]$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\frac{1}{pr}\sum_\ell(2\ell+1)\left[i^\ell\hat{j}_\ell(pr) + pf_\ell e^{ipr}\right]P_\ell(\cos\vartheta)$$

$$u^+_\ell(r)\xrightarrow{r\to\infty}\hat{j}_\ell(pr) + pf_\ell\hat{h}^+_\ell$$

→ použitím $f_\ell = \dfrac{1}{2ip}(S_\ell-1) = \dfrac{1}{2ip}t_\ell$ lze psát

$$\hat{u}^+_\ell(r)\longrightarrow\hat{j}_\ell(pr) + \frac{1}{2i}t_\ell\hat{h}^+_\ell \quad \text{T-maticová asymptotika}$$

→ rozkladem $\hat{j}_\ell = \frac{1}{2i}(\hat{h}^+_\ell + \hat{h}^-_\ell)$ dostaneme

$$\hat{u}^+_\ell(r)\longrightarrow\frac{i}{2}\left[\hat{h}^-_\ell - \hat{S}_\ell\hat{h}^+_\ell\right] \quad \text{S-maticová asymptotika}$$

→ K-maticová asymptotika:

$$\hat{u}^+_\ell(r)\sim\hat{j}_\ell + K_\ell\hat{n}_\ell \qquad K_\ell := \tan\delta_\ell \qquad S_\ell = \frac{1+iK_\ell}{1-iK_\ell}$$

Nízkoenergetické přiblížení

→ z LSE máme:

$$f_\ell = -\frac{1}{p^2}\int_0^\infty dr'\,\underbrace{\hat{j}_\ell(pr')}_{\sim(pr)^{\ell+1}}U(r')\underbrace{u^+_\ell(r')}_{\substack{\sim(pr)^{\ell+1}\\ \text{jako }\hat{j}_\ell}}\xrightarrow{p\to 0}-\underset{\substack{\uparrow\\ \text{konstanta}}}{a_\ell}p^{2\ell}$$

a_ℓ … scattering length → něco jako délka webu

$$f_\ell \equiv \frac{1}{p}e^{i\delta_\ell}\sin\delta_\ell = \frac{\sin\delta_\ell}{p(\cos\delta_\ell - i\sin\delta_\ell)}\xrightarrow[\Rightarrow\ \delta_\ell\to 0]{p\to 0}\frac{1}{p}\tan\delta_\ell$$

$$\Rightarrow \tan\delta_\ell = -a_\ell p^{2\ell+1} \leftrightarrow \delta_\ell(p)\approx \underset{\substack{\uparrow\\ \text{počet vázaných stavů}}}{n\pi} - a_0 p$$

Příklad pro pevnou kouli

→ $V = \begin{cases}0 & \text{pro } r\geq a\\ \infty & \text{pro } r<a\end{cases}$

→ řešení $\sim\hat{j}_\ell(pr) + \tan\delta_\ell\hat{n}_\ell(pr)$ splňující:

$$0 \overset{!}{=} \hat{j}_\ell(pa) + \tan\delta_\ell\hat{n}_\ell(pa)$$

$$\Rightarrow \tan\delta_\ell = -\frac{\hat{j}_\ell(pa)}{\hat{n}_\ell(pa)} \qquad \sigma = \frac{4\pi}{p^2}\sum_\ell(2\ell+1)\sin^2\delta_\ell$$

→ pro nízkou energii pouze $\ell = 0$, $\sin^2\delta_0 = (pa)^2$

⇒ $\sigma = 4\pi a^2$ 4 × klasický výsledek

Jostova funkce

Regulární řešení

→ definujeme ho pomocí chování v $r\to 0^+$

$$\phi_{\ell,p}(r)\xrightarrow{r\to 0}\hat{j}_\ell(pr)$$

⇒ fixuje normalizaci oproti $u^+_\ell(r)$

→ okrajová podmínka definovaná v jednom bodě

→ radiální rovnice $\left[\frac{d^2}{dr^2} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - U + p^2\right]\phi_{\ell,p} = 0$ je reálná + okrajová podmínka je reálná

⇒ regulární řešení je reálné

Jostova funkce

→ pro $r\to\infty$ má regulární řešení asymptotiku danou určitou lineární kombinací $\hat{h}^\pm_\ell$

→ protože je $\phi_{\ell,p}$ reálné, musí být koeficienty komplexně sdružené

$$\phi_{\ell,p}\longrightarrow\frac{i}{2}\left[f_\ell(p)\hat{h}^-_\ell(pr) - f^*_\ell(p)\hat{h}^+_\ell(pr)\right]$$

→ regulární řešení je úměrné normalizované funkci

$$u^+_\ell\longrightarrow\frac{i}{2}\left[\hat{h}^-_\ell(pr) - S_\ell(p)\hat{h}^+_\ell(pr)\right]$$

⇒ musí platit: $S_\ell(p) = \dfrac{f^*_\ell(p)}{f_\ell(p)} = e^{2i\delta_\ell}$, $\phi_{\ell,p} = f_\ell(p)u^+_\ell$

také platí ↳ $f_\ell(p) = e^{-i\delta_\ell}|f_\ell(p)|$

→ využitím vztahu pro:

$$u^+_\ell(r) = \hat{j}_\ell(pr) - \frac{1}{p}\int_0^\infty dr'\,\hat{j}_\ell(pr_<)\hat{h}^+_\ell(pr_>)U(r')u^+_\ell(r')$$

↓ rozdělením integrálu na $\int_0^r\int_r^\infty$ dostaneme části úměrnou $\hat{j}_\ell(pr)$ a $\hat{h}_\ell(pr)$

$$= \hat{j}_\ell(pr) - \frac{1}{p}\int_0^r dr'\,\hat{j}_\ell(pr')U(r')u^+_\ell(r')\hat{h}^+_\ell(pr)$$

$$- \frac{1}{p}\int_r^\infty dr'\,\hat{h}^+_\ell(pr')U(r')u^+_\ell(r')\hat{j}_\ell(pr)$$

nezávisí na r ↳ $\int_0^\infty - \int_0^r$ ← pro $r\to 0$ jde k 0

$$= A(u)\hat{j}_\ell(pr) + \int_0^r g_{\ell,p}(r,r')U(r')u^+_\ell(r'),$$

$$g_{\ell,p}(r,r') = \frac{1}{p}\left[\hat{j}_\ell(pr)\hat{h}^+_\ell(pr') - \hat{j}_\ell(pr')\hat{h}^+_\ell(pr)\right]$$

→ pro regulární řešení musí být $A(u) = 1$, zároveň zjevně

$$f_\ell(p) = \frac{1}{A} = 1 + \frac{1}{p}\int_0^\infty dr'\,\hat{h}^{(+)}_\ell(pr')U(r')\phi_{\ell,p}(r')$$

protože $u^+_{\ell,p} = A\phi_{\ell,p}$ a máme: $1 - \int_0^\infty\hat{h}^+_\ell UA\phi_{\ell,p} = A$

$$\phi_{\ell,p}(r) = \hat{j}_\ell(pr) + \int_0^r dr'\,\hat{h}^{(+)}_\ell(pr')U(r')\phi_{\ell,p}(r')$$

Iterativní nalezení regulárního řešení

→ chceme ukázat, že pro libovolný potenciál $U\to\lambda U$ řada

$$\phi_{\ell,p} = \sum_n\lambda^n\phi^{(n)}_{\ell,p}(pr)$$

stejnoměrně konverguje, tj. musíme to nějak omezit integrál:

$$\phi^{(n)}_{\ell,p} = \int_0^r dr'\,g_{\ell,p}(r,r')U(r')\phi^{(n-1)}_{\ell,p}(r') \qquad \phi^{(0)}_{\ell,p} = \hat{j}_\ell(pr)$$

→ pro $\ell = 0$ lze ukázat

$$|\phi^{(n)}|\leq\frac{\beta|p|r}{1+|p|r}e^{|\mathrm{Im}\,p|r}\frac{(\alpha\beta)^n}{n!} \Rightarrow |\phi|\leq\frac{\beta|p|r}{1+|p|r}e^{|\mathrm{Im}\,p|r}e^{|\lambda\alpha\beta|}$$

- β souvisí s odhadem $\underset{\uparrow}{|\sin(pr)|}\leq\dfrac{\beta|p|r}{1+|p|r}e^{|\mathrm{Im}\,p|r}$

$$g_{0,p}(r,r') = \frac{1}{p}\sin(p(r-r'))$$

- α souvisí s odhadem potenciálu $\int_0^r dr'\,|r'U(r')|$

Analytičnost Jostovy funkce

$$f(p) = 1 + \frac{1}{p}\int_0^\infty dr'\,\underbrace{\hat{h}^+_\ell(pr')}_{\text{analytická}}\underbrace{U(r')}_{\substack{\text{nezávisí}\\ \text{na } p,}}\underbrace{\phi_{\ell,p}(r')}_{\text{analytické}}$$

pro konečný počet nespojitostí lze rozdělit int

→ pro $r\to\infty$ máme:

$$|\phi(r)|\leq\beta\frac{|p|r}{1+|p|r}e^{|\mathrm{Im}\,p|r} \qquad |\hat{h}^+_\ell(r)|\leq\alpha e^{-r\,\mathrm{Im}\,p}$$

⇒ je analytická pro $\mathrm{Im}\,p > 0$ a spojitá pro $\mathrm{Im}\,p\geq 0$

→ pro $p\to\infty$ $|f-1|\leq\dfrac{C}{|p|}$

- pro $p\to\infty$ $f_\ell\to 1$
- $f_\ell = |f|e^{-i\delta_\ell}$ ⇒ pro $p\to\infty$ $\delta_\ell\to 0$

→ jde ukázat, že pro $p\in\mathbb{R}$ platí $f^*(p) = f(-p)$

↳ z definice a vlastností Riccati funkcí

→ jostova funkce je reálná na imaginární ose:

$$f_\ell(-p) = f^*_\ell(p^*) \iff f_\ell(q) = f^*_\ell(-q^*) \qquad \underset{\uparrow}{q = -p}$$

- $\hat{h}^+_\ell(i|p|r)$ je reálná
- $\phi_{\ell,i|p|}$ je reálné, protože v definující rovnici $p^2\to -p^2$

→ f analytická na Ω, pak f^* není analytická, ale podle Schwarzova principu lze rozšířit: p

$$f^*_\ell(p^*) = f_\ell(-p)$$

Analytičnost S-matice

→ lze psát:

$$S_\ell(p) = \frac{f^*_\ell(p)}{f_\ell(p)} = \frac{f^*_\ell(p^*)}{f_\ell(p)} \quad p\in\mathbb{R}$$

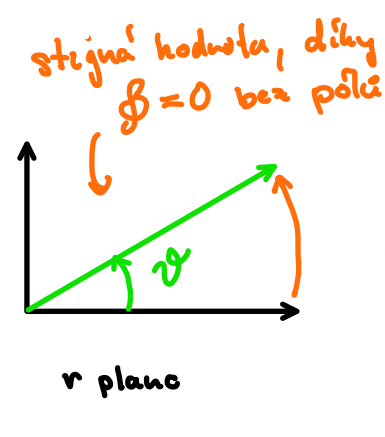
definice fázového posunu; platí pro

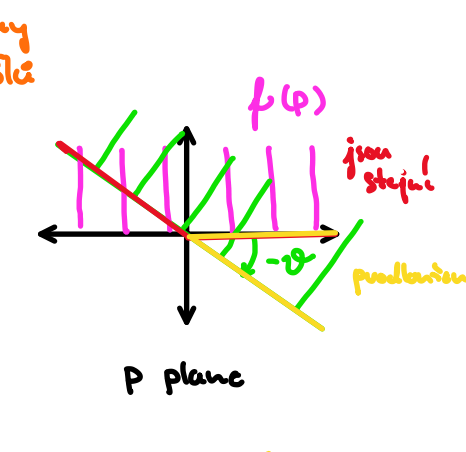
definice z pravé poloroviny do levé ↳

analytické rozšíření $\longrightarrow = \dfrac{f_\ell(-p)}{f_\ell(p)}$ ← na $\mathrm{Im}\,p < 0$; ← na $\mathrm{Im}\,p > 0$

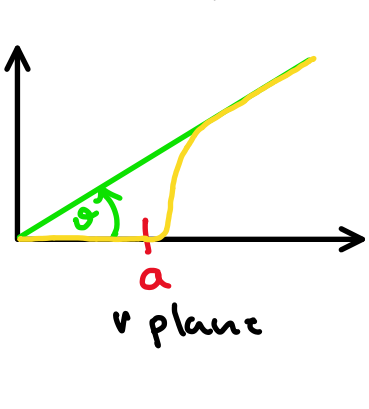
⇒ obecně není S-matice analytická, musíme klást dodatečné požadavky na potenciál:

- Ostře končící potenciál
  - → integrál $\int_0^R$ vždy konverguje, takže f je analytická na $\mathbb{C}$
- Potenciál Yukawova typu
  - → pokud potenciál klesá $e^{-\mu r}$, pak integrál konverguje na $\mathrm{Im}\,p > -\frac{1}{2}\mu$
- Analytické potenciály v $r\in\mathbb{C}$
  - → můžeme zvolit libovolné ϑ
  - ⇒ $f(p)$ je analytická na $\mathbb{C}$





- Analytické potenciály v r pro $\mathrm{Re}\,r\geq a$
  - → analytický postup, jenom vezmeme jinak zdeformovanou integrační trasu



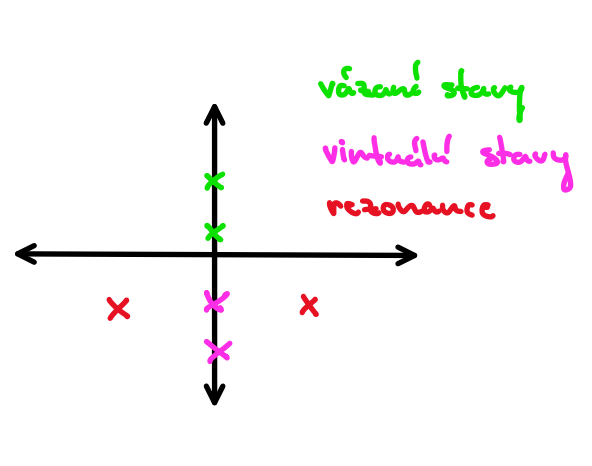
Póly S-matice

→ póly S-matice odpovídají nulám Jostovy funkce

$$\to \phi_{\ell,p}(r) = \frac{i}{2}\left[\underset{\substack{|||\\ 0}}{f_\ell(p)}\hat{h}^-_\ell(pr) - \underset{\uparrow}{f_\ell(-p)}\hat{h}^+_\ell(pr)\right]$$

uvažujeme, že platí prodloužení

- pro $\mathrm{Im}\,p > 0$ má $\phi_{\ell,p}(r)$ asymptotiku $\sim e^{-|p|r}$ a je regulární v počátku
  - → je to normalizovatelný stav
  - → z hermiticity Hamiltoniánu musí být na fyzikálním listu energie reálné; pro $\mathrm{Im}\,p < 0$ toto omezení neplatí
  - → v horní polorovině jsou póly na imaginární ose a odpovídají vázaným stavům
- pro $\mathrm{Re}\,p = 0$ jsou to stavy se zápornou energií, které exp. divergují, tj. nejsou normalizovatelné ≡ virtuální stavy
- pro $\mathrm{Re}\,p\neq 0$ se objevují v párech z analytického prodloužení f ≡ rezonance

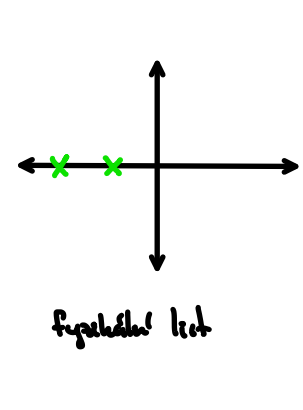


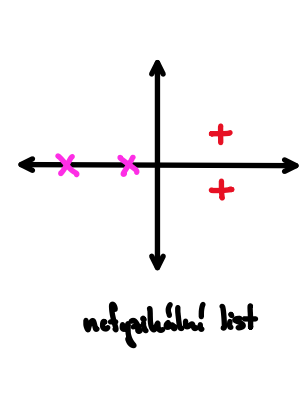
Riemannův povrch

→ zobrazení $p\to E$ je 2:1 $E = \dfrac{p^2}{2m}$, dostáváme dvouznačnou funkci $S_\ell(E)$

fyzikální list $\mathrm{Im}\,p > 0$

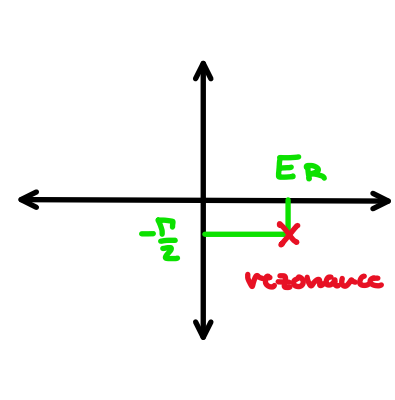
nefyzikální list $\mathrm{Im}\,p < 0$





Breit-Wignerova rezonance

→ jedna nula $f_\ell(E)$ pro $E_0 = E_R - i\frac{\Gamma}{2}$



$$\to f_\ell(E) = \underbrace{f_\ell(E_0)}_{=0} + f'_\ell(E_0)(E-E_0)$$

$$\to \text{platí } f_\ell(E) = |f|e^{-i\delta_\ell} \Rightarrow \delta_\ell = -\arg f_\ell = -\underbrace{\arg f'_\ell(E_0)}_{\delta_{bg}} - \underbrace{\arg(E-E_0)}_{\delta_{res}}$$

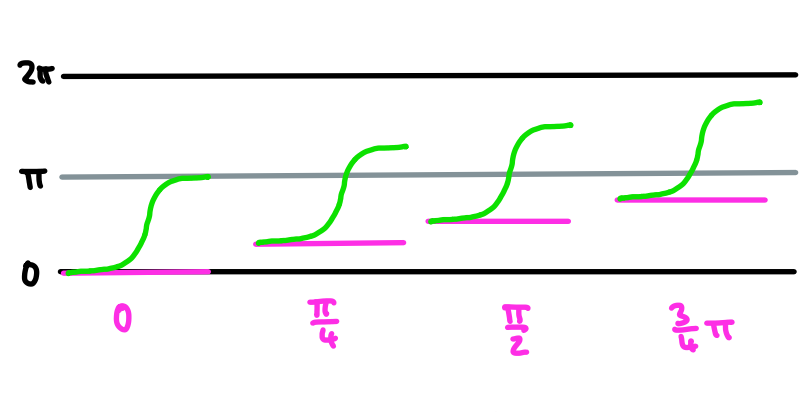
→ pro $E\in\mathbb{R}$ platí: $\arg(E-E_0) = -\arctan\left(\dfrac{\Gamma/2}{E-E_R}\right)$

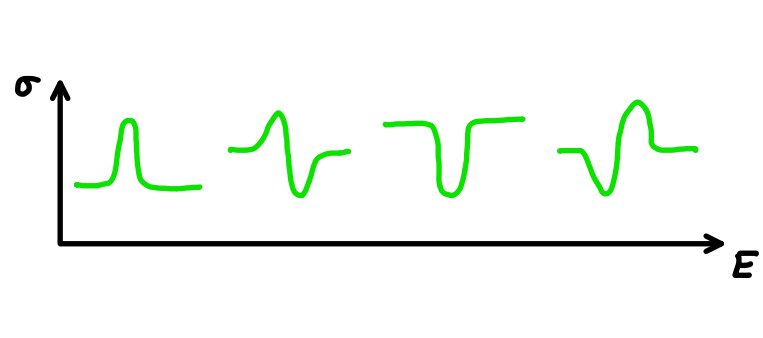
⇒ pro E kolem E_R přejde δ_{bg} rychle mezi 0 a π

$$\to \sigma_{\ell,res} = \frac{4\pi}{p^2}(2\ell+1)\sin^2\delta_\ell = \frac{4\pi}{p^2}(2\ell+1)\frac{(\Gamma/2)^2}{(E-E_R)^2+(\Gamma/2)^2}$$

⇒ Breit-Wignerova rezonance

→ s pozadím tvoří Fanovy profily:

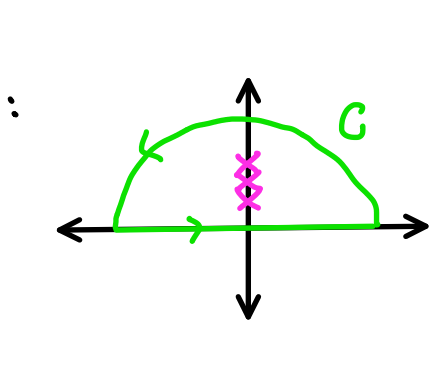




Levinsonův teorém

→ můžeme prointegrovat funkci:

$$\oint_C\frac{f'(p)}{f(p)}$$



→ protože $f(p\to\infty)\to 1$, tak $f'(p\to\infty)\to 0$

→ z reziduové věty: $= 2\pi i\,n_B$

→ integrál na reálné ose lze zapsat jako: $\int_{-\infty}^{\infty}d\ln f\to\int_0^\infty + \int_{-\infty}^0$

na kladné části: $\ln f = \ln|f| + i\delta_\ell$

na záporné: $\ln f = \ln|f| - i\delta_\ell$

$$\Rightarrow \delta_\ell(0) - \delta_\ell(\infty) = \pi n_B$$